

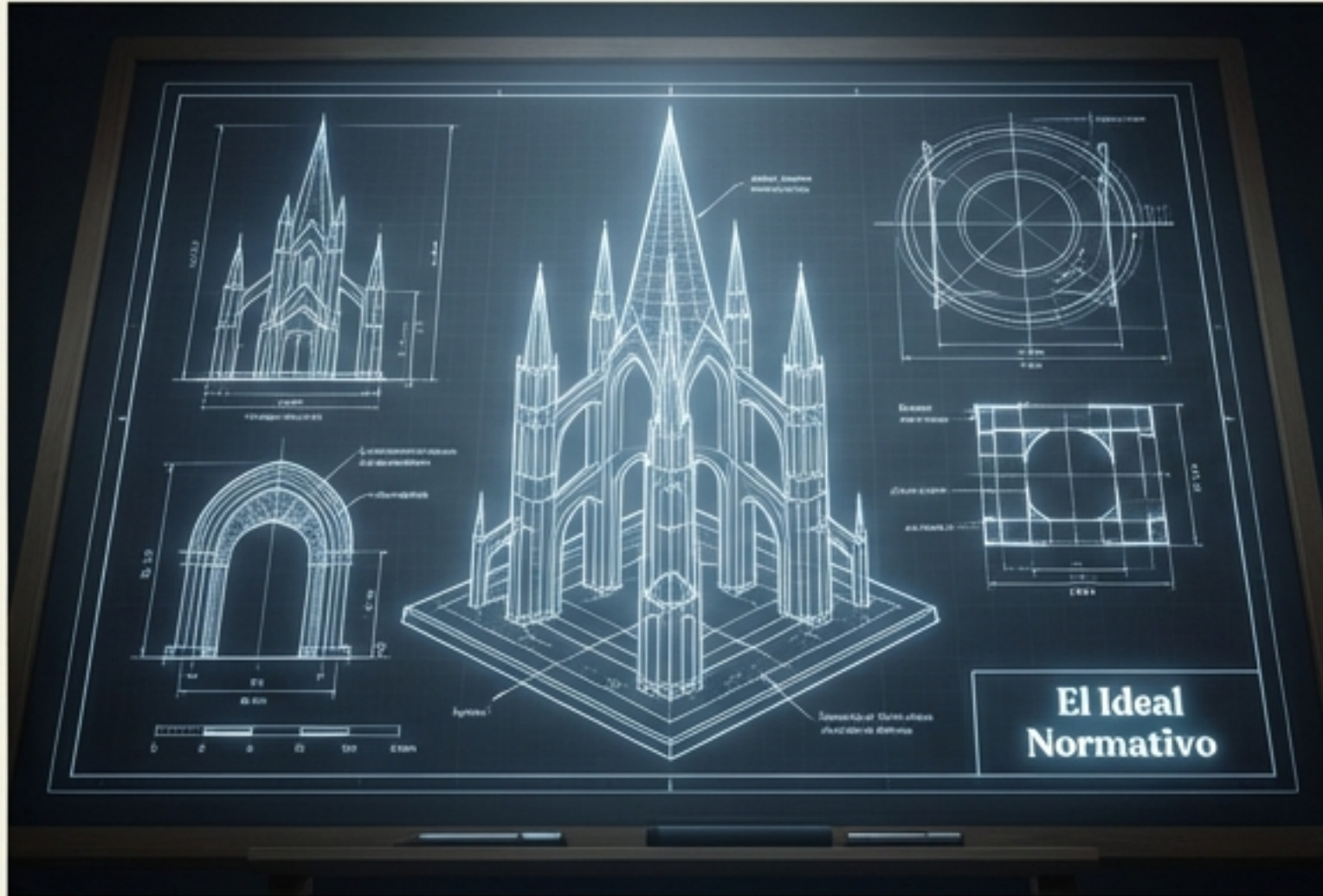
El Viaje del Método Científico: De la Certeza a la Complejidad.

Una exploración de la filosofía de la ciencia del siglo XX,
desde el Positivismo Lógico hasta las visiones contemporáneas.



El Corazón del Debate: Norma vs. Historia

La filosofía de la ciencia del siglo XX se define por una tensión fundamental:



La Visión Normativa: ¿Cómo *debería* funcionar la ciencia? Busca un método universal, lógico e infalible que garantice la verdad y el progreso. (Representada inicialmente por el Positivismo y Popper).



La Visión Descriptiva: ¿Cómo ha funcionado la ciencia *realmente* a lo largo de la historia? Observa la práctica científica real, con sus rupturas, sus dogmas y sus revoluciones. (Representada por Kuhn, Lakatos y Feyerabend).

Punto de Partida: La Promesa de una Certeza Absoluta

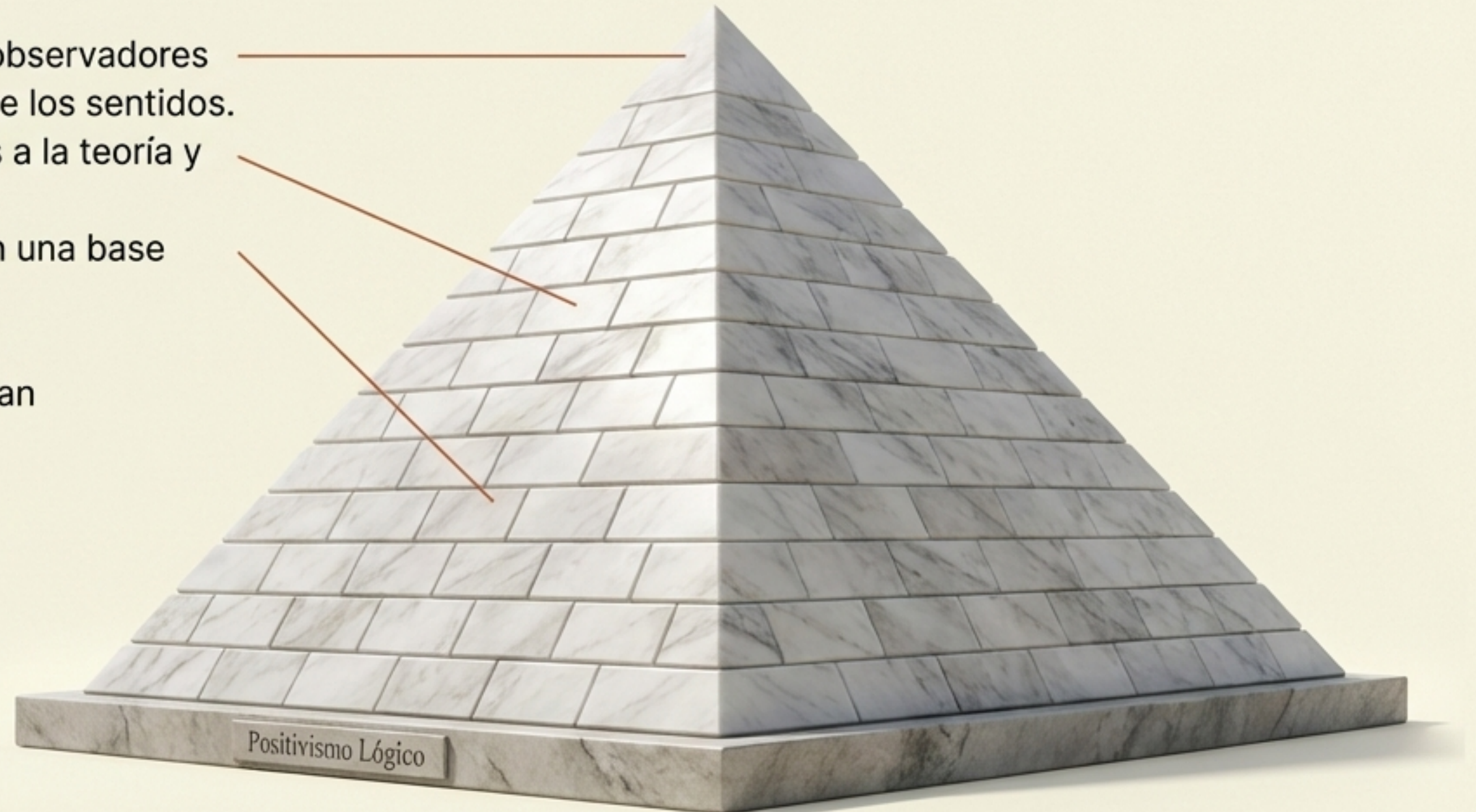
El Círculo de Viena y el Positivismo Lógico

"La ciencia se deriva de los hechos". El conocimiento científico es objetivo y seguro porque se construye sobre una base fáctica.

Las Tres Columnas del Edificio:

- **Hechos dados:** Se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados a través de los sentidos.
- **Hechos independientes:** Son anteriores a la teoría y no dependen de ella.
- **Hechos como fundamento:** Constituyen una base firme y confiable para el conocimiento.

Mecanismo: La Inducción. A partir de un gran número de observaciones específicas, se derivan lógicamente leyes universales.

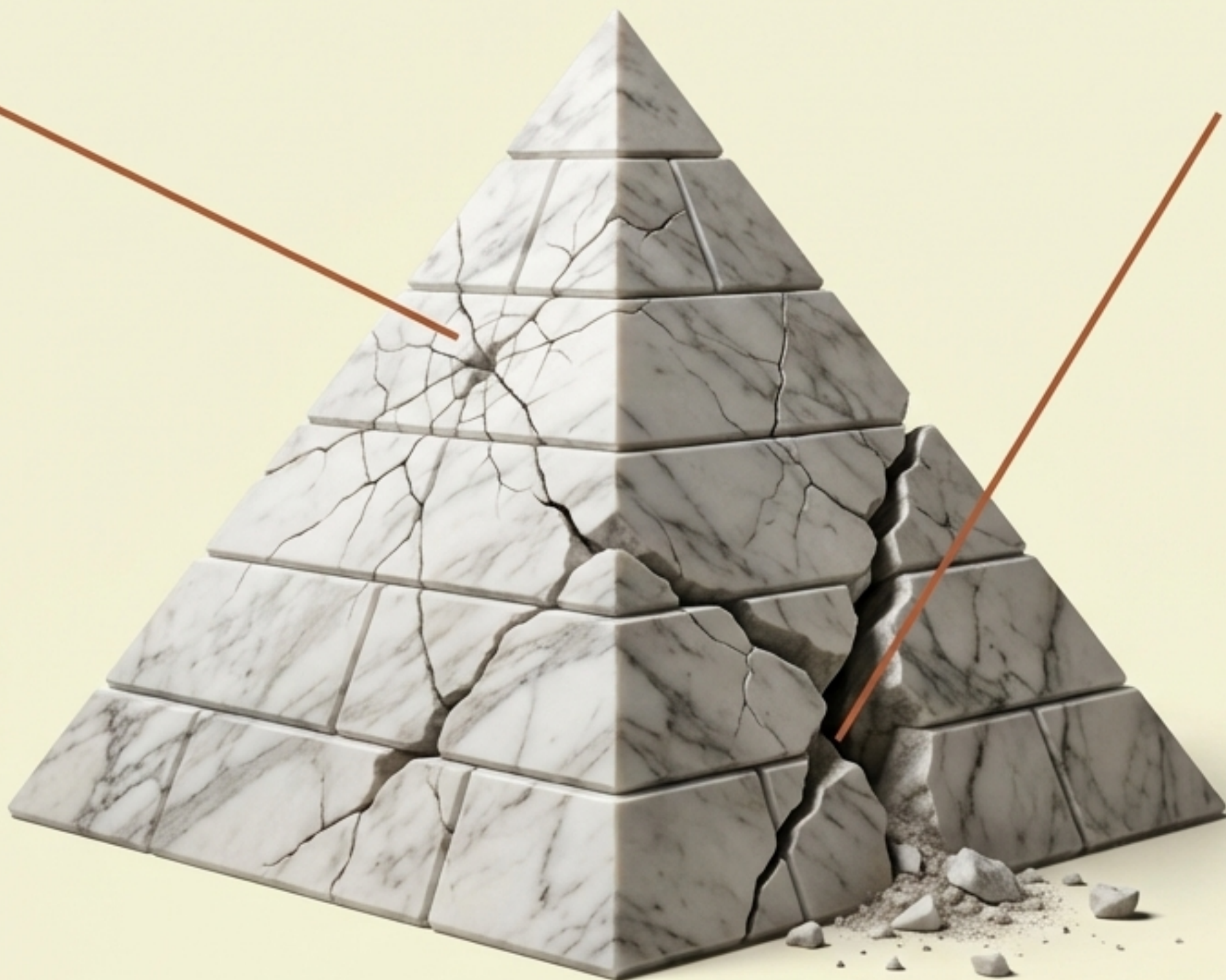


Las Primeras Grietas en el Fundamento

Problema 1: Los "hechos" no son puros.

Dependencia teórica: Los enunciados sobre hechos presuponen un marco conceptual. "Nuestra búsqueda de hechos relevantes necesita ser guiada por el estado actual del conocimiento". No podemos observar sin saber qué buscar.

Falibilidad: Si el conocimiento que usamos para describir las observaciones es defectuoso, los "hechos" también lo serán. Los hechos son tan falibles como las teorías.



Problema 2: La "derivación" es un salto de fe (El Problema de la Inducción).

Pasar de "algunos" a "todos" no es lógicamente válido. Es una generalización, no una deducción.

Justificar la inducción con la experiencia ("ha funcionado antes") es un argumento circular: "implica justificar la inducción apelando a la inducción".

**¿Pero de dónde viene la teoría
si los hechos son lo primero?**

La Solución de Popper: No Probar, Sino Refutar

"La ciencia no es un cuerpo de hechos. Es un sistema de hipótesis". - Karl Popper (paráfrasis)

El Giro Falsacionista

- **Abandono de la Inducción:** Admite que las teorías no pueden ser probadas como verdaderas. La observación es guiada por la teoría.
- **El Criterio de Demarcación:** Una hipótesis es científica solo si es **falsable**, es decir, si existe un enunciado observacional lógicamente posible que la contradiga.
- **El Progreso Científico:** La ciencia avanza mediante 'ensayo y error, conjeturas y refutaciones'. Una teoría actual es superior a sus predecesoras si ha superado pruebas que falsaron a las anteriores. Una buena teoría es audaz: hace afirmaciones de muy amplio alcance y, por tanto, es sumamente falsable, pero resiste la falsación.





El Problema de Popper: La Historia es más Compleja

- **El 'Hecho Histórico Embarazoso':** Si los científicos hubieran seguido estrictamente la falsación, "aquellas teorías que se consideran... como los mejores ejemplos... nunca habrían sido desarrolladas, porque habrían sido rechazadas en su infancia". Las grandes teorías nacen con anomalías.
- **¿Qué es lo que se Falsa?:** Cuando una predicción falla, la lógica solo nos dice que *al menos una* de las las premisas es falsa. Pudo ser la teoría principal, un supuesto auxiliar o la descripción de las condiciones iniciales. No es posible identificar al culpable de forma inequívoca.
- **El Rol del Dogmatismo:** Popper mismo admitió que a veces es necesario mantener las teorías a pesar de las falsaciones aparentes. Si se permite el dogmatismo, ¿qué queda del falsacionismo como regla estricta?

**Si una sola observación
contraria puede destruir una
teoría, ¿cómo sobrevivieron
las grandes teorías en sus
inicios?**

“La Respuesta de Kuhn: La Ciencia como una Sucesión de Revoluciones”

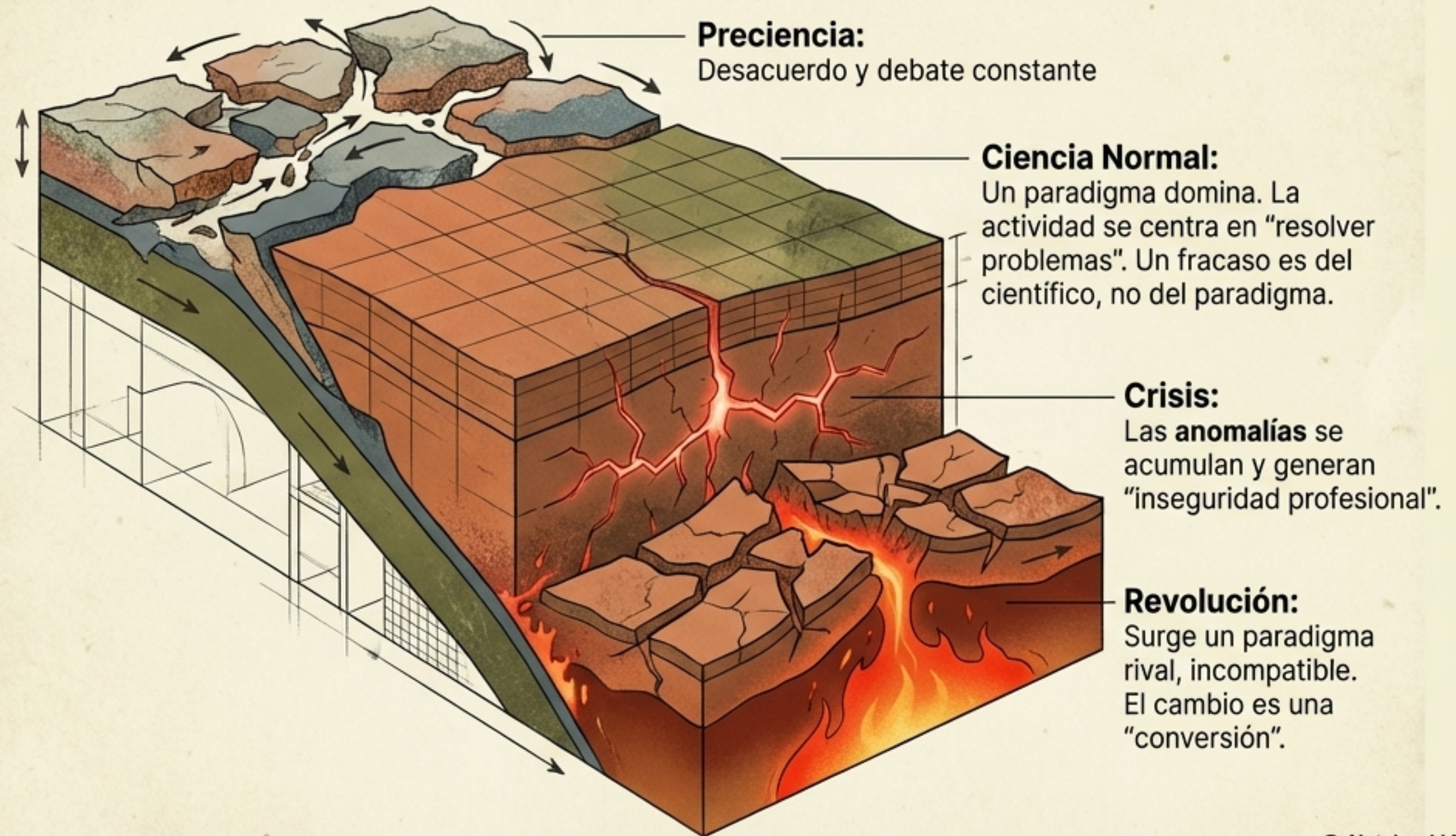
Concepto Central

Las teorías no son entidades aisladas, sino grandes **estructuras** llamadas **Paradigmas**.

¿Qué es un Paradigma?

Un conjunto de supuestos teóricos, leyes, técnicas e incluso principios metafísicos adoptados por una comunidad científica. Define los problemas legítimos y las normas para resolverlos.

Ciclo del Progreso Científico



La Sombra de Kuhn: ¿El Progreso es Solo Relativo?

Inconmensurabilidad

- Defensores de paradigmas rivales “viven en mundos distintos”.
- Ven el mundo constituido por diferentes tipos de cosas.
- Las normas para juzgar la adecuación de una teoría cambian con el paradigma.

La Consecuencia Problemática

Si no hay un argumento puramente lógico que demuestre la superioridad de un paradigma sobre otro, la elección se vuelve una cuestión de persuasión, valores comunitarios o fe.

Kuhn insiste en que cree en el progreso humano (las teorías posteriores son mejores para resolver enigmas), pero su propia teoría sugiere que el “progreso” podría ser relativo al paradigma dominante en cada momento.

¿Existe una manera de comparar racionalmente paradigmas y hablar de un progreso no relativo?



El Intento de Síntesis de Lakatos: Los Programas de Investigación

Objetivo:

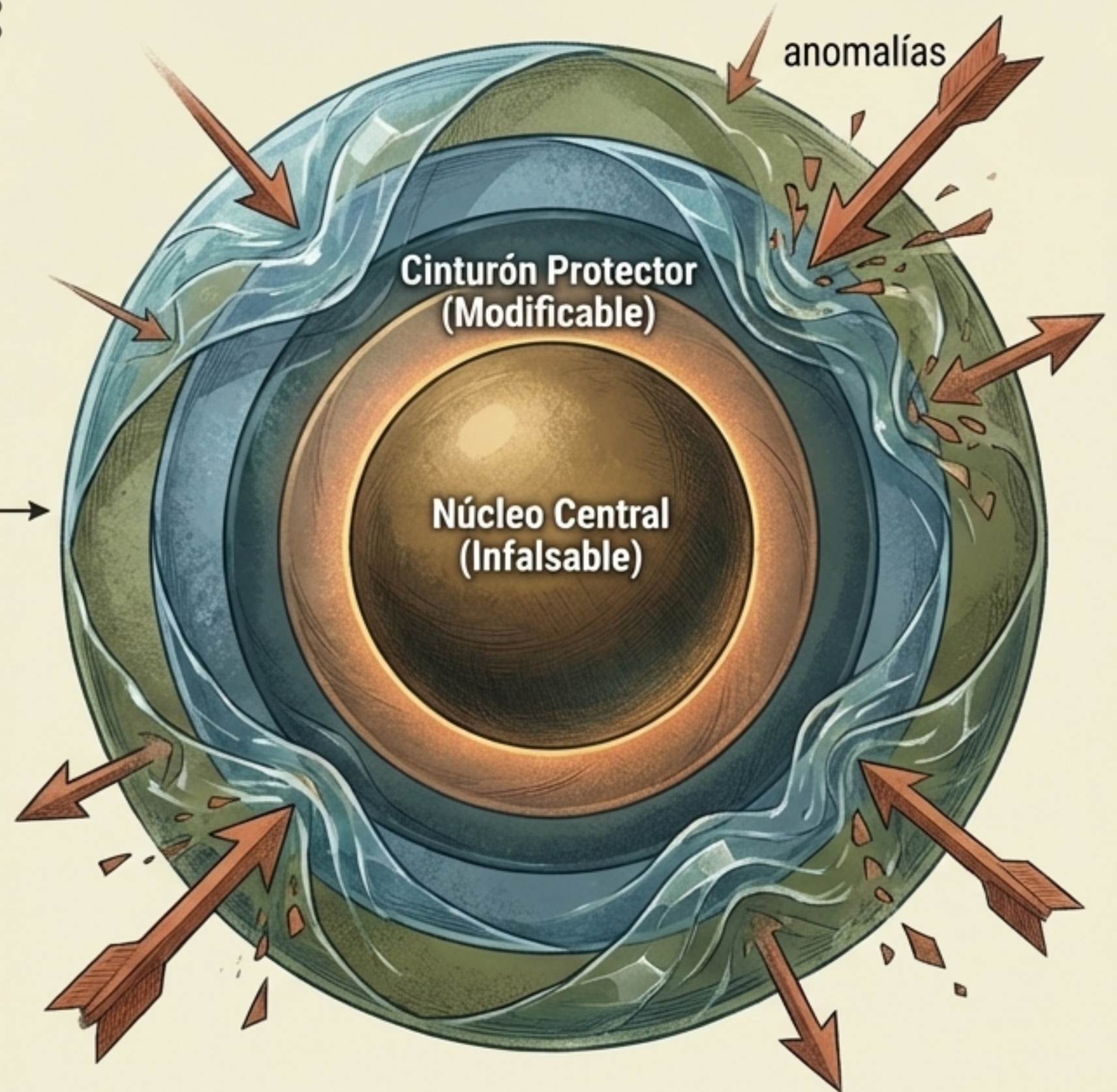
Crear una metodología que rescate la racionalidad (contra el relativismo de Kuhn) y que sea históricamente precisa (contra la ingenuidad de Popper).

La Estructura de un Programa de Investigación →

- **Núcleo Central:** Hipótesis teóricas fundamentales. Es **infalsable** por "decisiones metodológicas" de sus defensores. Atacarlo es abandonar el programa.
- **Cinturón Protector:** Hipótesis auxiliares, supuestos y condiciones iniciales. Es flexible y modificable. Aquí es donde se absorben las anomalías y se hacen los ajustes.

La Dinámica del Programa

- **Heurística Negativa:** Protege el núcleo central. "No modifiques el núcleo".
- **Heurística Positiva:** Guía sobre cómo modificar el cinturón protector para hacer nuevas predicciones y resolver problemas.



¿Cómo Progresa la Ciencia? La Visión de Lakatos

El Criterio de Progreso (No Relativista)

Programa Progresivo: Mantiene la coherencia y, crucialmente, **conduce a predicciones nuevas que son confirmadas**. Es teóricamente y empíricamente progresivo.

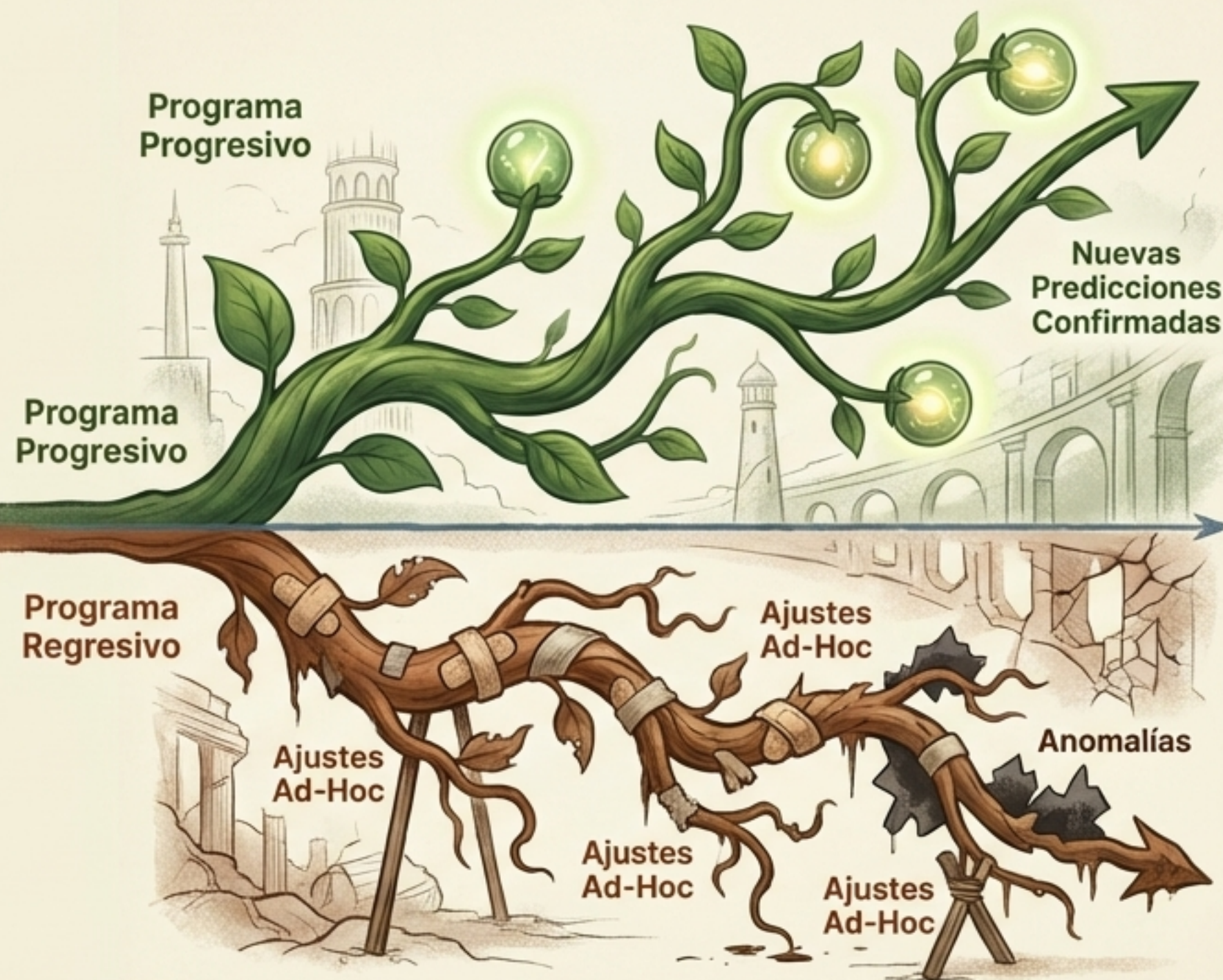
Programa Regresivo (o Degenerativo): Ya no predice fenómenos nuevos. Sus modificaciones solo sirven para acomodar hechos ya conocidos (defensas ad-hoc) y acumula anomalías. El progreso científico es la sustitución de programas regresivos por progresivos.

El Veredicto de la Historia (Problemas de la Teoría)

Sin Racionalidad Instantánea: La metodología de Lakatos sirve al historiador para evaluar programas a posteriori, pero no le dice a un científico en activo cuándo abandonar un programa. Es racional aferrarse a un programa que parece degenerativo.

¿Criterio de Demarcación?: Al no haber racionalidad instantánea, la teoría no puede distinguir en el presente entre ciencia y pseudociencia.

Ficción Histórica: No hay evidencia de que los científicos tomen "decisiones metodológicas" explícitas para proteger un "núcleo central" inmutable.



La Deconstrucción Radical de Feyerabend: "Todo Vale"

La Tesis Central: Si existe un único principio inmutable del método científico, es el de "todo vale". Las reglas fijas y universales son poco realistas y perjudiciales.



El Caso de Galileo como Contra-Ejemplo Definitivo: Galileo no siguió el método, lo subvirtió.

1. **Contra la "Evidencia":** Refutó la "prueba" de la piedra que cae con un experimento mental sobre el movimiento inercial.
2. **Contra la "Observación Fiable":** Introdujo el telescopio, un instrumento con datos erráticos sin una "teoría del instrumento" que no existía.
3. **Uso de la Propaganda:** Escribió en italiano (no en latín), usó la retórica, el ingenio y la burla para ganar la batalla en la opinión pública.

Conclusión de Feyerabend: El progreso científico a menudo requiere de la anarquía, la creatividad y la violación de las reglas establecidas. Lo que queda son "nuestros deseos subjetivos".



Un Camino Intermedio: El Método que Cambia Metódicamente

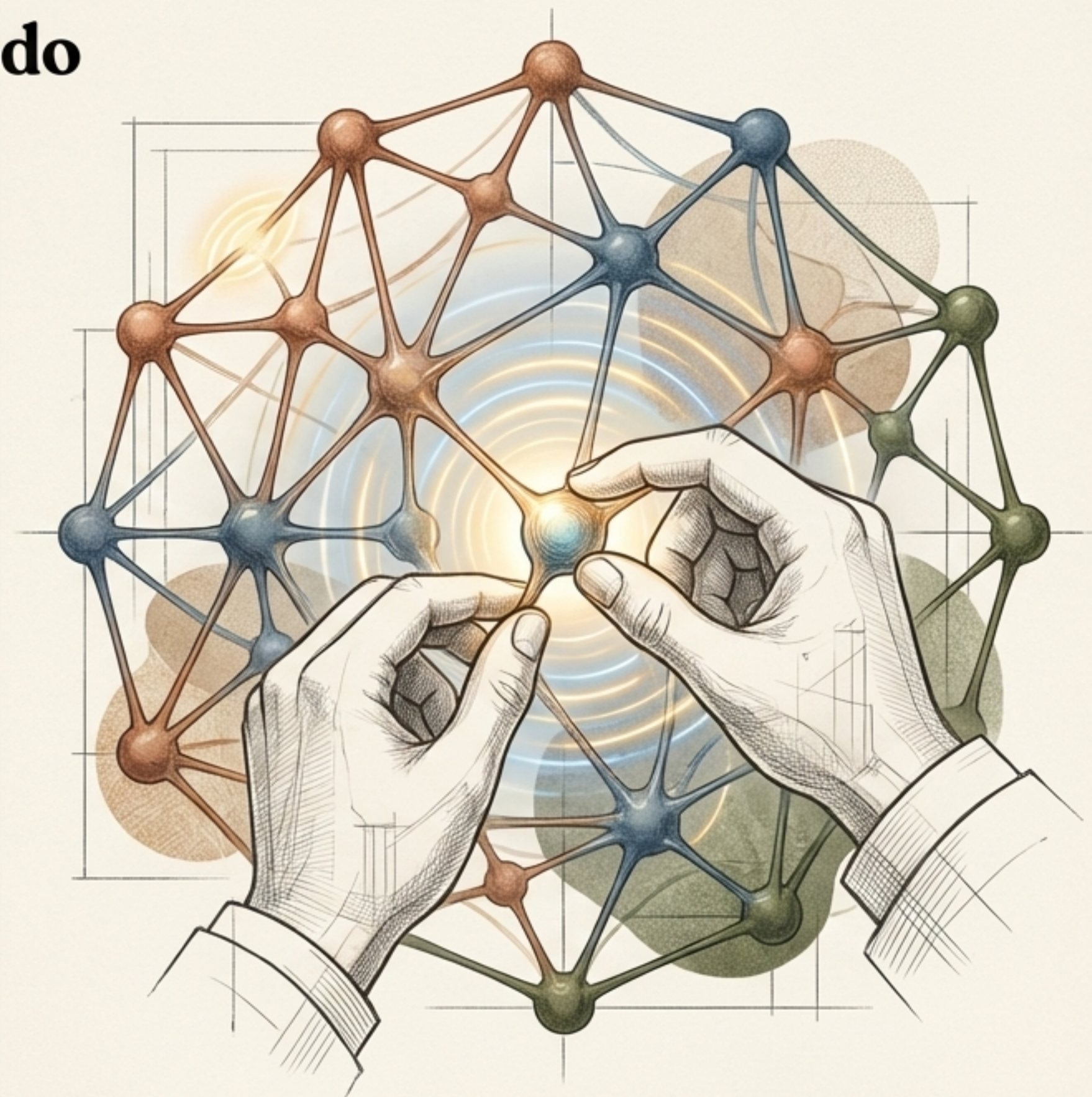
'Método universal' y 'ningún método' no agotan todas las posibilidades. Existe un camino intermedio.

Principios Clave

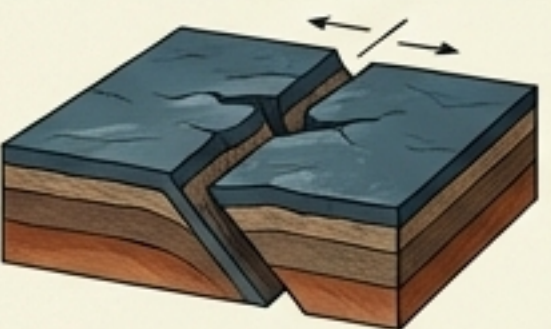
- **No hay un método universal y ahistórico.** Feyerabend tiene razón en esto.
- **Pero SÍ existen métodos y normas.** Sin embargo, estos son históricamente contingentes: pueden variar de una ciencia a otra y cambiar con el tiempo.
- **El Cambio puede ser para Mejor.** El cambio metodológico no es arbitrario. Se puede argumentar racionalmente por él, evitando el relativismo.

¿Cómo es Posible el Cambio Racional?

- **El 'Campo Común':** Incluso los rivales en una revolución científica... comparten objetivos, observaciones de bajo nivel y una base argumentativa. No viven en mundos totalmente incommensurables.
- **Progreso Fragmentado:** No se cambia toda la red de creencias, métodos y normas de una vez. Se modifican partes, usando las partes restantes como base para argumentar el cambio.



El Debate en Perspectiva: Cuatro Visiones del Progreso Científico

Filósofo / Escuela		Fuente del Conocimiento	Criterio de Progreso	Rol de la Historia
	Positivismo Lógico	Hechos observacionales puros (Inducción)	Acumulación de hechos y leyes confirmadas	Irrelevante; la lógica es universal
	Popper	Conjeturas audaces y creativas	Eliminación de errores (Falsación de teorías)	Un depósito de teorías falsadas
	Kuhn	El paradigma dominante (Comunidad científica)	Resolución de enigmas dentro de un paradigma y reemplazo revolucionario	Central; revela la estructura de las revoluciones
	Lakatos	Programas de investigación con un núcleo protegido	Sustitución de programas regresivos por progresivos (predicción de nuevos hechos)	El juez final para evaluar la racionalidad de los programas